1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-GALACTIC-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-galactic
Versione	0.1.0
Capacità	star.frames.galactic
Maturità	RELEASED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_galactic

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_galactic-0.1.0-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_galactic-0.1.0-py3-none-any.whl	35d587baab819de1b048598e3401ce724841ccb8020274fa609c95c68290da21
star_galactic.py	173b30d65a0a48cb8868df6db740ce2245c04246ac2cb0dbf7b916a6417a5fbc
star_galactic-0.1.0-source.zip	e37c3b8accd8b0eca55d7c70f107a03145430af1fc2c9b7713d3002995f2a1b0

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Longitudine e latitudine galattiche da direzioni equatoriali e ritorno, nelle definizioni Hipparcos (ICRS) e IAU 1958 (B1950); concorda con ERFA, astropy e SPICE entro 1,1e-13 gradi su 600 direzioni in entrambi i versi e rifiuta gli ingressi fuori intervallo.

Niente precessione e nessuna conversione FK4 → FK5: una direzione J2000 passata con "b1950" dà una risposta sbagliata di gradi, e una direzione FK5 J2000 passata con "icrs" differisce dai sistemi galattici basati su FK5 di altre librerie di circa 0,02 secondi d'arco. Il sistema "icrs" è confrontato con una libreria (ERFA) più la sua definizione pubblicata, non con due librerie. A un polo galattico la longitudine non è definita e il valore restituito è arbitrario in [0, 360).

- Sistema "icrs": polo galattico in ICRS 192,85948, +27,12825 e longitudine del polo celeste 122,93192 (ESA 1997, Hipparcos, vol. 1, 1.5.3).
- Sistema "b1950": polo galattico in B1950.0 192,25, +27,4 e longitudine del polo celeste 123,0 (IAU 1958). Riproduce l'esempio 13.b di Meeus.
- Le due funzioni sono l'una l'inversa dell'altra; le longitudini in uscita sono in [0, 360). Misurato su 600 direzioni (100 fino a 1e-6 gradi da un polo galattico), in entrambi i versi: entro 9e-14 gradi da ERFA ("icrs") ed entro 1,1e-13 gradi da astropy e SPICE ("b1950").
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudine o declinazione fuori da [-90, 90], longitudine o ascensione retta fuori da [-360, 360], un sistema sconosciuto.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_galactic_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-galactic}: Direzioni equatoriali ⇄ galattiche},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_galactic/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze